17. 2025届上海市崇明区高三二模
数学试题

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

不等式 $|x-1|<2$ 的解集为_____ .

2 填空题

已知复数 $\frac{z}{i}=1-2\mathrm{i}$（ i 为虚数单位），则 $z=$ _____

3 填空题

已知全集$U=\mathbf{R}$，集合$A=\{1,2,4\},B=\{2,4,5\}$，则$A\cap\complement_U B=$_____ .

4 填空题

求直线$x=-2$与直线$\sqrt{3}x-y+1=0$的夹角为_____ .

5 填空题

已知$\vec{a}=(1,0),\vec{b}=(2,1)$，则$|\vec{a}+2\vec{b}|=$_____ .

6 填空题

函数$y=2\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{16}\right)(\omega>0)$的最小正周期是$\pi$，则$\omega=$_____ .

7 填空题

某次数学考试后，随机选取14位学生的成绩，得到如下茎叶图，其中个数部分作为“叶”，百位数和十位数作为“茎”，若该组数据的第25百分位数是87，则x的值为_____ .

7	5
8	2 3 x 9
9	1 3 7
10	0 4 6
11	1 9
12	5

8 填空题

在$\triangle ABC$中，若$c=3,C=\frac{\pi}{3}$，其面积为$\sqrt{3}$，则$a+b=$_____ .

9 填空题

若$(x+1)^{10}=a_0+a_1(x-1)+a_2(x-1)^2+\cdots+a_{10}(x-1)^{10}$，则$a_0+a_1+a_2+\cdots+a_{10}=$_____ .

10 填空题

已知$f(x)=\begin{cases}-x^2+ax,x\le 1\\ ax-1,x>1\end{cases}$，若函数$y=f(x)$有两个极值点，则实数a的取值范围是_____ .

11 填空题

已知双曲线$x^2-\frac{y^2}{b^2}=1\,(b>0)$的左、右焦点为$F_1,F_2$，以O为顶点，$F_2$为焦点作抛物线交双曲线于P，且$\angle PF_1F_2=45^\circ$，则$b^2=$_____.

12 填空题

已知集合M中的任一个元素都是整数，当存在整数$a,c\in M,b\notin M$且$a<b<c$时，称M为“间断整数集”．集合$\{x\mid 1\le x\le 10,x\in\mathbf{Z}\}$的所有子集中，是“间断整数集”的个数为_____.

二、单选题

13 单选题

若$a>b>0$，$c>d$，则下列结论正确的是（　　）

A. $a-b<0$　　**B.** $ac>bd$　　**C.** $ac^2>bc^2$　　**D.** $\frac{a}{c^2+1}>\frac{b}{c^2+1}$

14 单选题

已知一个圆锥的轴截面是边长为2的等边三角形，则这个圆锥的侧面积为（　　）

A. 2π　　**B.** 3π　　**C.** 4π　　**D.** $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$

15 单选题

抛掷一枚质地均匀的硬币n次（其中n为大于等于2的整数），设事件A表示“n次中既有正面朝上又有反面朝上”，事件B表示“n次中至多有一次正面朝上”，若事件A与事件B是独立的，则n的值为（　）

A. 5　　**B.** 4　　**C.** 3　　**D.** 2

16 单选题

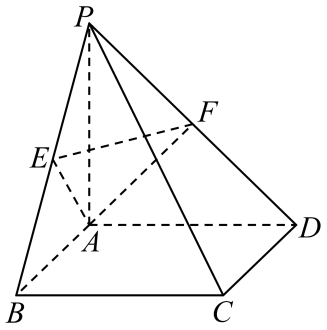
数列$\{a_n\}$是等差数列，周期数列$\{b_n\}$满足$b_n=\cos(a_n)$，若集合$X=\{x\mid x=b_n$，n是正整数$\}$中恰有三个元素，则数列$\{b_n\}$的周期T的取值不可能是（　）

A. 4　　**B.** 5　　**C.** 6　　**D.** 7

三、解答题

17 解答题

如图，在四棱锥$P-ABCD$中，底面$ABCD$是边长为2的正方形，且$CB\perp BP$，$CD\perp DP$，$PA=2$，点E，F分别为PB，PD的中点.



(1) 求证：$PA\perp$平面$ABCD$;

(2) 求点P到平面AEF的距离.

18 解答题

已知$f(x)=\log_3(x+a)+\log_3(6-x)$.

(1) 是否存在实数a，使得函数$y=f(x)$是偶函数？若存在，求实数a的值，若不存在，请说明理由;

(2) 若$a>-3$且$a\neq 0$，解关于x的不等式$f(x)\leq f(6-x)$.

19 解答题

某区2025年3月31日至4月13日的天气预报如图所示.

31 大部分晴 17/9℃	04月01日 阵雨 18/9℃	02 阵雨 18/10℃	03 阵雨 19/10℃	04 多云 18/9℃	05 间歇性多云 19/10℃	06 多云 20/10℃
07 阵雨 19/10℃	08 大部分多云 19/10℃	09 大部分晴 20/8℃	10 多云 18/8℃	11 大部分晴 18/10℃	12 阵雨 17/8℃	13 阵雨 17/9℃

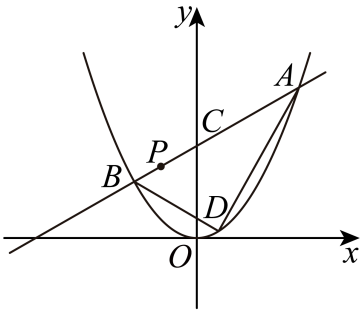
(1) 从3月31日至4月13日某天开始，连续统计三天，求这三天中至少有两天是阵雨的概率；

(2) 根据天气预报，该区4月14日的最低气温是9°C，温差是指一段时间内最高温度与最低温度之间的差值，例如3月31日的最高温度为17°C，最低温度为9°C，当天的温差为8°C记4月1日至4日这4天温差的方差为s_1^2，4月11日至14日这4天温差的方差为s_2^2，若$s_2^2=\frac{4}{3}s_1^2$，求4月14日天气预报的最高气温；

(3) 从3月31日至4月13日中随机抽取两天，用X表示一天温差不高于9°C的天数，求X的分布列及期望.

20 解答题

已知抛物线$\Gamma: x^2 = 4y$，过点$P\,(a, b)$的直线l与抛物线Γ交于点A、B，与y轴交于点C.



(1) 若点A位于第一象限，且点A到抛物线Γ的焦点的距离等于3，求点A的坐标；

(2) 若点A坐标为$(4, 4)$，且点B恰为线段AC的中点，求原点O到直线l的距离；

(3) 若抛物线Γ上存在定点D使得满足题意的点A、B都有$DA \perp DB$，求a、b满足的关系式.

21 解答题

已知函数$y=f(x)$，P为坐标平面上一点．若函数$y=f(x)$的图像上存在与P不同的一点Q，使得直线PQ是函数$y=f(x)$在点Q处的切线，则称点P具有性质M_f.

(1) 若$f(x)=x^2$，判断点$P(1,0)$是否具有性质M_f，并说明理由；

(2) 若$f(x)=2x^3-4x^2+2x$，证明：线段$x=\dfrac{1}{2}(-1\leq y\leq 1)$上的所有点均具有性质$M_f$；

(3) 若$f(x)=\mathrm{e}^x$，证明：“点$P(x,y)$具有性质M_f”的充要条件是“$y<\mathrm{e}^x$”.